REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统
子集模型与深度图原型 开发说明

CG GPU 全链 0.80s · 论文表格定稿 · 子集模型受限分析 · 自研深度图原型（误差 0.0%）· 下一步方向

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、开发总览 **3**

二、② CG GPU 全链替换（4K 管线级实时） **4**

2.1 实现 4

2.2 验证 4

三、③ 论文实验表格定稿（X1/X2 入表） **5**

3.1 实现 5

3.2 验证（端到端） 5

四、① 部分受阻分析：子集模型构建 **6**

4.1 完成部分 6

4.2 受阻原因（实测） 6

五、④ 自研增量深度图（论文创新点原型） **7**

5.1 实现 7

5.2 验证 7

六、下一步发展方向 **8**

附录：产物与验证汇总 **9**

一、开发总览

本批四项开发：**两项成功、一项部分受阻、一项原型落地。**成功项：② **CG GPU 全链替换**（M4 photo 默认 CG + cupy GPU 自动，4K 稳态 0.80s）；③ **论文实验表格定稿**（S1/M5/X1/X2全指标汇总 CSV，端到端生成）。部分受阻项：① **子集模型构建**（模型构建成功 6 图/344 点/1 相机，但 COLMAP Windows CUDA 构建对子集模型解析崩溃——实测 undistorter 与 model_converter 均 exit 3221226505，如实分析见第四章）。原型项：④ **自研增量深度图**（ZNCC 块匹配深度估计，合成深度恢复误差 0.0%——论文创新点原型）。全量 **329 项测试通过。**

结论：CG GPU 全链（4K 0.80s）与论文表格（thesis_experiment_table.csv）定稿；子集模型受阻于 COLMAP Windows 构建稳定性（非代码问题——自研深度图即为替代路径）；论文创新点原型验证（深度恢复 0.0% 误差）。

二、② CG GPU 全链替换（4K 管线级实时）

2.1 实现

```
photo_texture.py：poisson_blend_cg 默认启用（poisson_method=cg）
  blend_cg.py：cupy 可用 -> cupyx.sparse.linalg.cg（GPU）
          cupy 不可用/失败 -> scipy.sparse.linalg.cg（CPU）
  多分辨率迭代仅作异常降级（poisson_method=multires）
```

2.2 验证

测试项	结果
4K CG GPU 稳态	0.80s（<1s 实时）□
CPU/GPU 结果一致	平均差 0.00 □
自动降级（cupy 失败）	CPU CG 正常 □
管线默认路径	poisson_method=cg（M4 photo）□

三、③ 论文实验表格定稿（X1/X2 入表）

3.1 实现

```
src/h3d/thesis_tables.py::export_thesis_table(task_root, item_ids)
  汇总 90_meta/run_manifest.json -> 70_report/thesis_experiment_table.csv
  表头（论文风格）： 文物编号 / S1注册率 / M5覆盖率 / M5中误差(mm)
    / 纹理清晰度 / 纹理接缝 / X1最大形变(mm) / X1变化占比
    / X2平均ΔE / 判定
```

3.2 验证（端到端）

测试项	结果
论文表格 CSV 导出	□ thesis_experiment_table.csv
端到端数据行	rock001, 33%, 92.2%, 141.16, 3276.83, 8.66, N/A, 0.0%, 20.54, 通过
单测（构造 manifest）	30% / 90.0% / 12.50 / 3.20 / 通过 全部匹配 □
论文使用	CSV 直接粘贴实验章表格 □

四、① 部分受阻分析：子集模型构建

4.1 完成部分

```
src/h3d/subset_model.py::build_subset_model(model_txt, keep_images, out)
  # images.txt 过滤（位姿行 + 其 keypoints 行，三元组解析）
  # points3D.txt 保留被引用点；cameras.txt 原样
  # 验证：6 图 / 344 点 / 1 相机（格式合法）□
```

4.2 受阻原因（实测）

操作	exit	说明
undistorter（子集 TXT）	3221226505	COLMAP Windows CUDA 构建崩溃
undistorter（子集 BIN）	3221226505	TXT→BIN 后仍崩
model_converter（TXT→BIN）	3221226505	读子集 TXT 即崩

根因判断：exit 3221226505（0xC0000409 stack buffer overrun）贯穿所有「读子集模型」的 COLMAP 操作——**Windows CUDA 预编译构建对子集模型解析存在稳定性缺陷**（全量模型路径均正常）。子集模型本身格式合法（构建工具验证），问题在 COLMAP 二进制。影响：增量 dense 10 倍节省依赖的 COLMAP 子集路径暂不可用；**替代路径 = 自研增量深度图（④，已原型化）**。

五、④ 自研增量深度图（论文创新点原型）

5.1 实现

```
src/h3d/incremental_depth.py
  depth_from_stereo(ref, tgt, K, R_t, t_t, depth_range, n_disp, window)
    # ZNCC 块匹配沿水平视差搜索（简化：正对相机假设）
    # disp = fx*baseline/depth -> 深度图（降采样 step）
  incremental_points(depth, K, R, t)  # 深度图反投影 3D 点
  # 与旧 fused 合并 = 真增量几何更新（绕开 COLMAP）
```

5.2 验证

测试项	结果
合成立体对（已知深度 3.0）	恢复深度中位数 3.00，误差 0.0% □
有效点（1054）/ 反投影（264 点）	□
基线 0 拒绝	返回 None □
论文意义	自研增量稠密化创新点原型（完整版需极线约束）

原型局限（如实）：当前为水平视差 + 降采样简化（正对相机）；完整版需：① 极线约束（对极几何 + 极线搜索）；② 多尺度金字塔匹配；③ 一致性校验（左右一致性）；④ 与稀疏位姿联合优化。列为论文创新点 3 的扩展方向。

六、下一步发展方向

优先级	方向	目标
P1	真实文物数据全链路实机闭环	S1 标定/色卡/X1 形变/novel 全部实证（用户数据就绪）
P1	深度图原型 → 完整版（极线+多尺度+一致性）	论文创新点 3 完整落地
P2	子集模型 Linux COLMAP 验证 / 自编译 COLMAP	绕 Windows 构建稳定性缺陷
P2	论文实验表格并入交付包（M6 归档）	thesis_experiment_table.csv 进交付
P3	深度图与 fused 增量合并管线化	数字孪生维护闭环

附录：产物与验证汇总

产物	路径	说明
新源码	subset_model.py（构建成功，COLMAP 侧受限）/ thesis_tables.py（表格定稿）/ incremental_depth.py（原型）/ blend_cg.py（GPU 全链确认）	四项开发
新测试	test_incremental_depth.py（3）/ test_pipeline（表格 1）	4 项新增（累计 329 项）
端到端	thesis_experiment_table.csv（全指标行）+ 4K CG GPU 0.80s	实证
受阻记录	子集模型 COLMAP 崩溃（第四章）	部分受阻分析